Analysis II

Übung 8

Leonard Kopp

Website:
https://koppleo.github.io/

Prüfungsaufgabe

1.MC6 [2 Punkte] Sei

$$\vec{F}(x,y,z) = \begin{pmatrix} 3x + e^y z \\ 2y + \sinh(xz) \\ z + \sqrt{x^2+y^2} \end{pmatrix}$$

ein Vektorfeld und sei

$$K = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x \leq 2,\ 0 \leq y \leq 2,\ 0 \leq z \leq 2\}$$

ein Würfel mit Seitenlänge 2. Was ist der Fluss von $\vec{F}$ nach aussen durch den Rand ∂K des Würfels K?

(A) 0

(B) 16

(C) 48

(D) -96

Prüfungsaufgabe

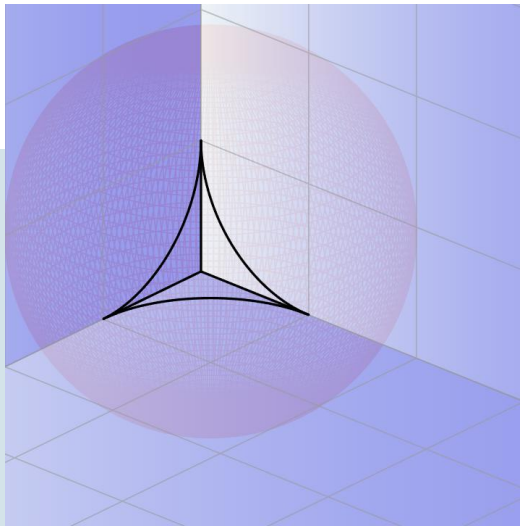
Offene Aufgabe 1

Gegeben sei das Vektorfeld $\vec{v}(\vec{r}) = (x \cdot (3z+2), 3yz, 2-3z^2)$. Ausserdem sei K das Volumen, das den Ursprung enthält und durch die folgenden Flächen berandet ist: $x=0$, $y=0$, $z=0$, sowie die Kugelschale $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=2$.

a. Man bestimme den Fluss von $\vec{v}$ durch die Seitenfläche von K, die in der xy-Ebene liegt, von unten nach oben.

b. Man bestimme den Fluss von $\vec{v}$ durch die Seitenfläche von K, die durch den Kugelschalenausschnitt gebildet wird, weg von K gerichtet. Sie dürfen dabei für den Volumeninhalt von K den Wert $vol(K)$ als gegeben betrachten und damit rechnen, falls benötigt.

Eine mit der Computer-Maus drehbare Darstellung der Situation, wobei K durch die schwarzen Linien berandet ist:



Prüfungsaufgabe

SC 6 (VI) Sei $\vec{v}(x, y)$ ein ebenes Vektorfeld mit $\mathrm{rot}\vec{v} = (0, 0, 1)$ an jedem Punkt in der Ebene. Der Weg W geht von $A = (-1, 0)$ nach $B = (1, 0)$ entlang des Einheitskreises im Gegenuhrzeigersinn. Sei A die Arbeit von $\vec{v}$ entlang W. Wie gross ist die Arbeit entlang des Wegs W' von A nach B, der die beiden Punkte entlang des Einheitskreises im Uhrzeigersinn verbindet?

(A) $-A + \pi$

(B) $-A - \pi$

(C) $A - \pi$

(D) $A + \pi$

Prüfungsaufgabe

Gegeben seien das Vektorfeld

$$\vec{v}(x,y,z) = \begin{pmatrix} 7z - 4y \\ 5x + 3z \\ 20y + 23x \end{pmatrix}$$

und der Kegel

$$x^2 + y^2 = z^2.$$

Auf welcher Höhe $H = z > 0$ muss der Kegel horizontal geschnitten werden, so dass die Arbeit A von $\vec{v}$ entlang der Schnittkurve (von oben betrachtet im Gegenuhrzeigersinn durchlaufen) gerade $A = \pi$ ist?